Konfiguracja dostępów do maszyny wirtualnej

Mateusz Siudy

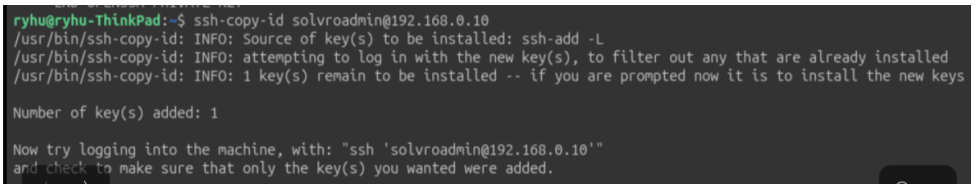
Październik 2026

1 Cel zadania

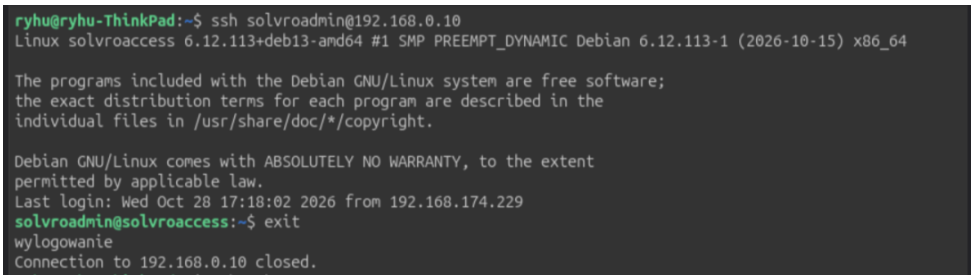
Celem zadania była konfiguracja dostępów do maszyny wirtualnej, poprzez wykorzystanie pliku konfiguracyjnego serwera SSH oraz tworzeniu grup użytkowników.

2 Zadanie 1. Podstawowa konfiguracja

W zadaniach wykorzystałem zainstalowany już na mojej maszynie wirtualnej serwer SSH. Następnie zainstalowałem pakiet `sudo`. Stworzyłem nowego użytkownika `solvroadmin`, któremu nadałem uprawnienia, do korzystania z `sudo`. Utworzyłem nową parę kluczy na swoim komputerze, za pomocą `ssh-keygen`. Za pomocą `ssh-copy-id` dodałem klucz publiczny użytkownikowi solvroadmin na maszynie wirtualnej.



Próba logowania na konto `solvroadmin` za pomocą klucza powiodła się.



3 Zadanie 2. "Niestandardowe"ustawienia

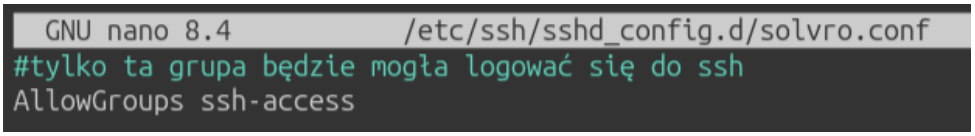
3.1 Bezpieczne dokonywanie zmian

Utworzyłem plik `/etc/ssh/sshd_config.d/solvro.conf`. W folderze `sshd_config.d` wszystkie pliki `*.conf` są odczytywane jako pliki konfiguracyjne, ale pozwalają na zachowanie domyślnej konfiguracji serwera SSH. Wpisując nowy config w oddzielnym pliku, główny plik konfiguracyjny pozostaje nienaruszony.

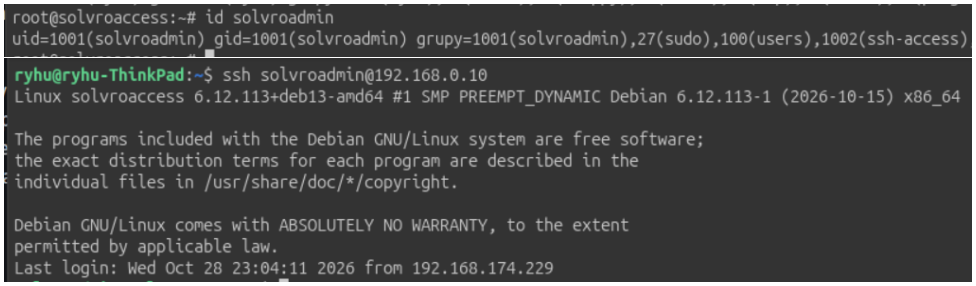
3.2 Tworzenie grup użytkowników i konfiguracja SSH

3.2.1 Grupa wymagana do logowania

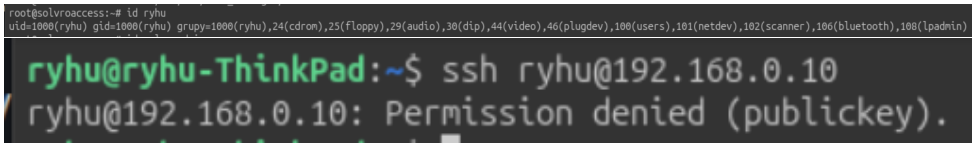
Utworzyłem grupę ssh-acces, oraz dodałem do niej użytkownika `solvroadmin`. Następnie przeszedłem do pliku `/etc/ssh/sshd_config.d/solvro.conf`, gdzie za pomocą **AllowGroups** wpisałem tą grupę, jako jedyną dopuszczaną do logowania.



Przeprowadziłem test uprawnień. Najpierw sprawdziłem, czy użytkownik `solvroadmin` może się połączyć do serwera.



Próba zakończyła się powodzeniem. Następnie użytkownik `ryhu`, który został stworzony podczas instalacji VM.



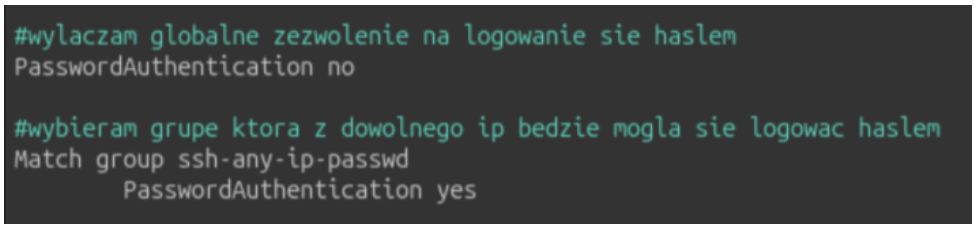
Zgodnie z konfiguracją, `ryhu` nie uzyskał dostępu do serwera.

3.2.2 Logowanie hasłem z dowolnego adresu IP

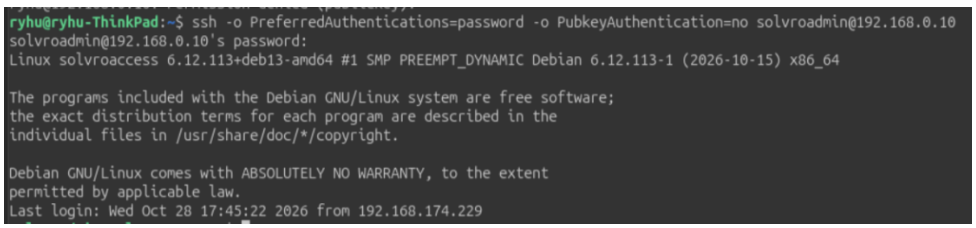
Utworzyłem grupe `ssh-any-ip-passwd` i dodałem do niej użytkownika `solvroadmin`.



Następnie przeszedłem do pliku `solvro.conf`. Ustawiłem **PasswordAuthentication no**, aby domyślnie nie było dozwolone logowanie się do serwera za pomocą hasła. Poniżej ustaliłem, że grupa `ssh-any-ip-passwd` może uwierzytelniać się za pomocą hasła.



Ustawienia domyślne (dla wszystkich grup) muszą być ponad blokami Match, które precyzują uprawnienia grupy. Ustawienie domyślne umieszczone poniżej uprawnień grupy sprawiłoby, że zostałyby one nadpisane i straciły swoją wartość.
Przeprowadziłem test logowania dla użytkownika `solvroadmin` wymuszając uwierzytelnienie się hasłem, zamiast przypisanego klucza.



3.2.3 Logowanie hasłem z wybranego adresu IP

Utworzyłem grupe `ssh-specify-ip-passwd` oraz użytkownika `ssh-ip-test`. Dodałem go do grupy `ssh-specify-ip-pass` oraz `ssh-access`.



W pliku konfiguracyjnym ustaliłem, że grupa `ssh-specify-ip-passwd` będzie mogła logować się hasłem z IP mojego komputera `192.168.174.229`

```
#wybieram ktora grupa bedzie mogla logowac sie haslem z okreslonego ip
Match group ssh-specify-ip-passwd Address 192.168.174.229
        PasswordAuthentication yes
```

Przeprowadziłem test połączenia z IP podanego w pliku konfiguracyjnym, który zakończył się powodzeniem.

```
ryhu@ryhu-ThinkPad:~$ ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp195s0f0       DOWN
wlp194s0         UP             192.168.174.229/24 fe80::a4bc:65d1:f747:dbf0/64
tailscale0       UNKNOWN        100.124.61.119/32 fd7a:115c:a1e0::9b3a:3d79/128 fe80::7e94:ac47:e43e:42d2/64
docker0          DOWN           172.17.0.1/16
ryhu@ryhu-ThinkPad:~$ ssh ssh-ip-test@192.168.0.10
ssh-ip-test@192.168.0.10's password:
Linux solvroaccess 6.12.113+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.113-1 (2026-10-15) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct 28 17:58:08 2026 from 192.168.174.229
ssh-ip-test@solvroaccess:~$
```

Następnie zmieniłem IP swojej karty sieciowej na `192.168.174.230` i ponownie spróbowałem się połączyć, co zakończyło się odrzuceniem próby.

```
ryhu@ryhu-ThinkPad:~$ ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp195s0f0       DOWN
wlp194s0         UP             192.168.174.230/24 fe80::a4bc:65d1:f747:dbf0/64
tailscale0       UNKNOWN        100.124.61.119/32 fd7a:115c:a1e0::9b3a:3d79/128 fe80::7e94:ac47:e43e:42d2/64
docker0          DOWN           172.17.0.1/16
ryhu@ryhu-ThinkPad:~$ ssh ssh-ip-test@192.168.0.10
ssh-ip-test@192.168.0.10: Permission denied (publickey).
```

3.2.4 Grupa zezwalająca na korzystanie z przekazywania portów

Dodałem grupe `ssh-local-forward` i dodałem do niej użytkownika `solvroadmin`. W `solvro.conf` najpierw ustawiłem domyślnie, że forwardowanie jest wyłączone (również X11Forwarding, które przyda się w kolejnym zadaniu).

```
#wylaczam globalne zezwolenie na forwardowanie
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no
```

Następnie ustaliłem, że `ssh-local-forward` może korzystać z `AllowTcpForwarding`.

```
#grupa zezwalajaca korzystac z przekazywania
Match group ssh-local-forward
        AllowTcpForwarding local
```

Local zezwala tylko na połączenia tunelowane inicjowane po stronie klienta i przekazywane dalej przez serwer.

3.2.5 Grupa zezwalająca przekazać port na serwer, ustawiając go w tryb nasłuchu na wszystkich adresach

Dodałem grupe `ssh-remote-forward` i dodałem do niej użytkownika `ssh-ip-test`.
W `solvro.conf` ustawiłem `AllowTcpForwarding remote`, gdzie `remote` zezwala tylko na połączenia tunelowane z nasłuchem na serwerze, przekazywane dalej do klienta. Ustawiłem również `GatewayPorts yes`, co dla tunelowania TCP z serwera pozwala serwerowi na otwarcie portów do tunelowania na wszystkich interfejsach, nie tylko pętli lokalnej serwera.

```
#grupa zezwalająca korzystac z przekzaywania i nasluchiwania na serwerze
Match group ssh-remote-forward
        AllowTcpForwarding remote
        GatewayPorts yes
```

3.2.6 Grupa zezwalająca korzystać z przekazywania X11

Dodałem grupe `ssh-x11-forward` i dodałem do niej nowo stworzonego użytkownika `ssh-x11-test`.
W `solvro.conf` ustawiłem dla tejże grupy `X11Forwarding yes`.

```
#grupa zezwalająca korzystać z przekazywania X11
Match group ssh-x11-forward
        X11Forwarding yes
```

Na koniec zbiorczo sprawdziłem grupy wszystkich użytkowników oraz ich konfiguracje.

```
root@solvroaccess:~# id solvroadmin
uid=1001(solvroadmin) gid=1001(solvroadmin) grupy=1001(solvroadmin),27(sudo),100(users),1002(ssh-access),1003(ssh-any-ip-passwd),1006(ssh-local-forward)
root@solvroaccess:~# id ssh-ip-test
uid=1005(ssh-ip-test) gid=1005(ssh-ip-test) grupy=1005(ssh-ip-test),100(users),1002(ssh-access),1004(ssh-specify-ip-passwd),1007(ssh-remote-forward)
root@solvroaccess:~# id ssh-x11-test
uid=1009(ssh-x11-test) gid=1009(ssh-x11-test) grupy=1009(ssh-x11-test),100(users),1008(ssh-x11-forward)
root@solvroaccess:~# id ryhu
uid=1000(ryhu) gid=1000(ryhu) grupy=1000(ryhu),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev),102(scanner),106(bluetoot
h),108(lpadmin)
root@solvroaccess:~#
```

```
root@solvroaccess:~# sshd -T -C user=ssh-ip-test,host=localhost,addr=192.168.174.229 | grep -E '^(allowtcpforwarding|gatewayports|x11forwarding)'
x11forwarding no
gatewayports yes
allowtcpforwarding remote
root@solvroaccess:~# sshd -T -C user=ssh-x11-test,host=localhost,addr=192.168.174.229 | grep -E '^(allowtcpforwarding|gatewayports|x11forwarding)'
x11forwarding yes
gatewayports no
allowtcpforwarding no
root@solvroaccess:~# sshd -T -C user=solvroadmin,host=localhost,addr=192.168.174.229 | grep -E '^(allowtcpforwarding|gatewayports|x11forwarding)'
x11forwarding no
gatewayports no
allowtcpforwarding local
root@solvroaccess:~# sshd -T -C user=ryhu,host=localhost,addr=192.168.174.229 | grep -E '^(allowtcpforwarding|gatewayports|x11forwarding)'
x11forwarding no
gatewayports no
allowtcpforwarding no
```

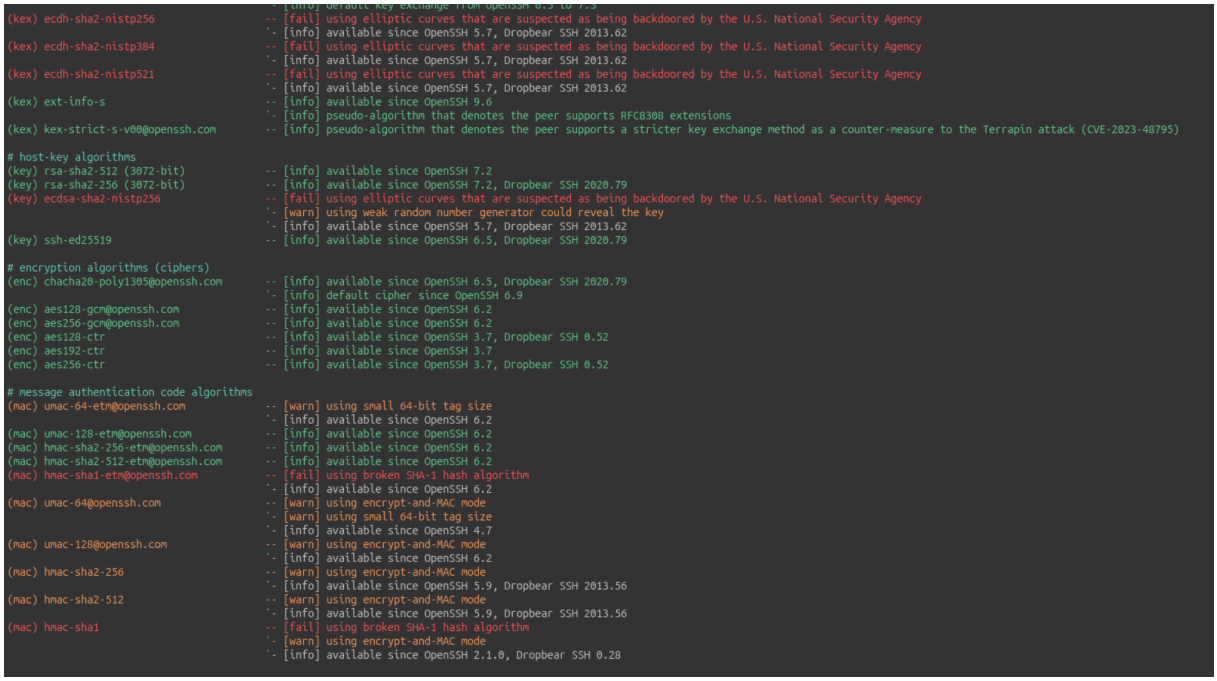
Wyniki sprawdzenia konfiguracji `sshd` potwierdzają odpowiednie zastosowanie pliku konfiguracyjnego.

3.2.7 Algorytmy kryptograficzne oferowane przez serwer

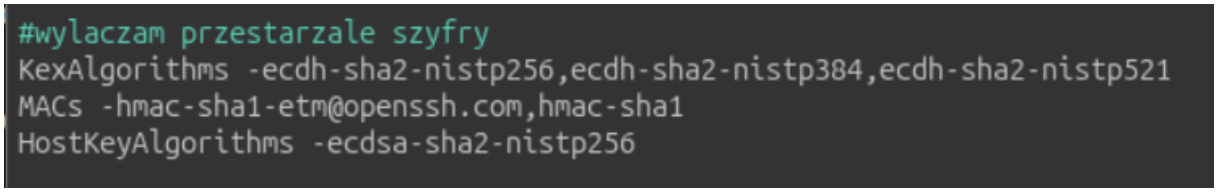
Algorytmy kryptograficzne oferowane przez serwer sprawdziłem poleceniem
`sshd -T | grep -E '^(kexalgorithms|ciphers|macs|hostkeyalgorithms|pubkeyacceptedalgorithms)'`



Następnie do sprawdzenia, które z nich są przestarzałe wykorzystałem pakiet `ssh-audit`. Zainstalowałem go na maszynie i przeprowadziłem test na `localhost`. Na czerwono podświetlone są algorytmy uznane za przestarzałe.



W pliku `solvro.conf` wyłączyłem je z użytku.



Po zrestartowaniu usługi ssh, `ssh-audit` nie wykazał żadnych algorytmów podświetlonych na czerwono.



3.2.8 Niestandardowy port SSH

W `solvro.conf` ustawiłem `Port 6767`, a następnie przy próbie połączenia dopisałem flage `-p 6767`, aby wykonać połączenie przez wskazany przeze mnie w pliku port, co zakończyło się pomyślnie.




```
ryhu@ryhu-ThinkPad:~$ ssh -p 6767 solvroadmin@192.168.0.10
Linux solvroaccess 6.12.113+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.113-1 (2026-10-15) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct 28 18:36:38 2026 from 192.168.174.229
solvroadmin@solvroaccess:~$
```

3.2.9 Blokowanie problematycznych adresów IP

Aby blokować adresy IP, które mają problem z uwierzytelnieniem wykorzystałem `PerSourcePenalties`. Zacząłem od ustawienia bezpiecznego zakresu adresów IP wolną od blokowania, tj. całą podsieć 192.168.174.x (podsieć, w której znajduje się mój PC).
Następnie ustaliłem, że nieudana próba uwierzytelnienia będzie skutkować 20 sekundową blokadą, a maksymalną ilość kar jaką można nazbierać to 30s.

```
#lista wyjądków od penalty (podsiec .174)
PerSourcePenaltyExemptList 192.168.174.0/24

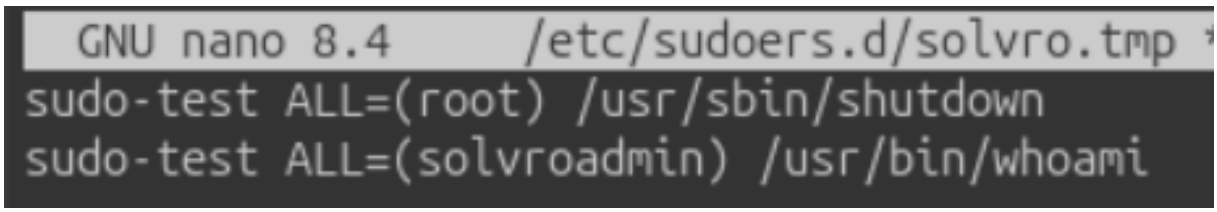
#ustawiam kary 20s za fail w logowaniu, maksymalnie mozna nazbierac 30s kary
PerSourcePenalties authfail:20s max:30s
```

3.3 Zadanie 3. Sudo

Utworzyłem użytkownika `sudo-test`. Aby dać mu uprawnienia roota do `shutdown` oraz solvroadmin dla `whoami`, najpierw sprawdziłem ścieżkę `command -v`, ponieważ musimy się posłużyć pełną ścieżką do programu.

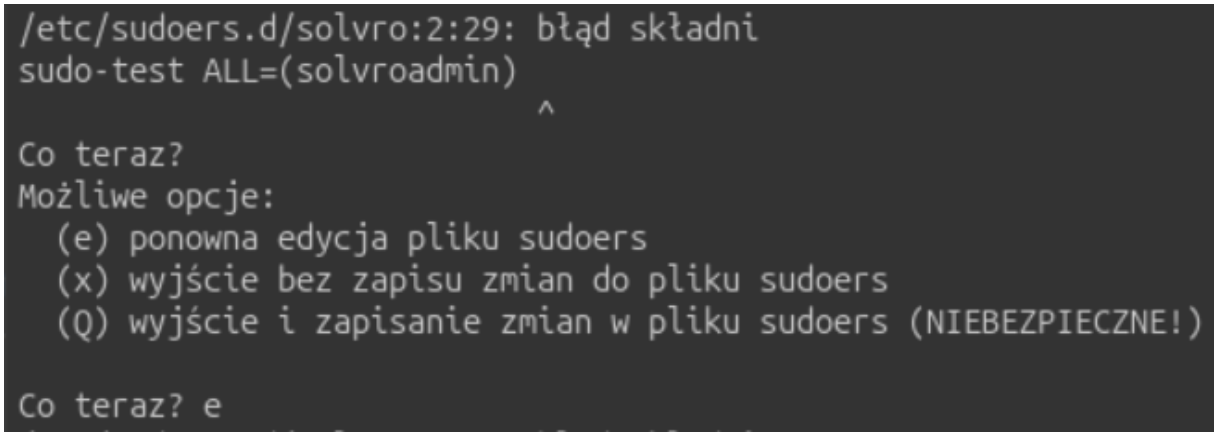


Następnie aby nie edytować głównego pliku `/etc/sudoers`, dodałem plik konfiguracyjny `/etc/sudoers.d/solvro`. Korzystałem z polecenia `sudo visudo -f /etc/sudoers.d/solvro` , które sprawdza składnie i zapobiega przypadkowym błędom.

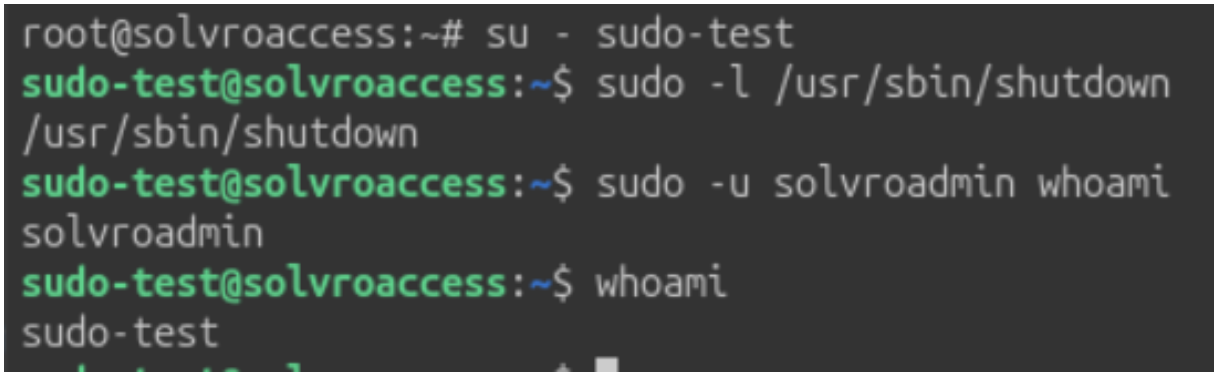


Teraz użytkownik `sudo-test` ma uprawnienia roota dla polecenia `shutdown`, oraz uprawnienia solvroadmin dla polecenia `whoami`

Co się stanie, gdy w visudo będziemy mieli błędną składnie i zapiszemy plik?:



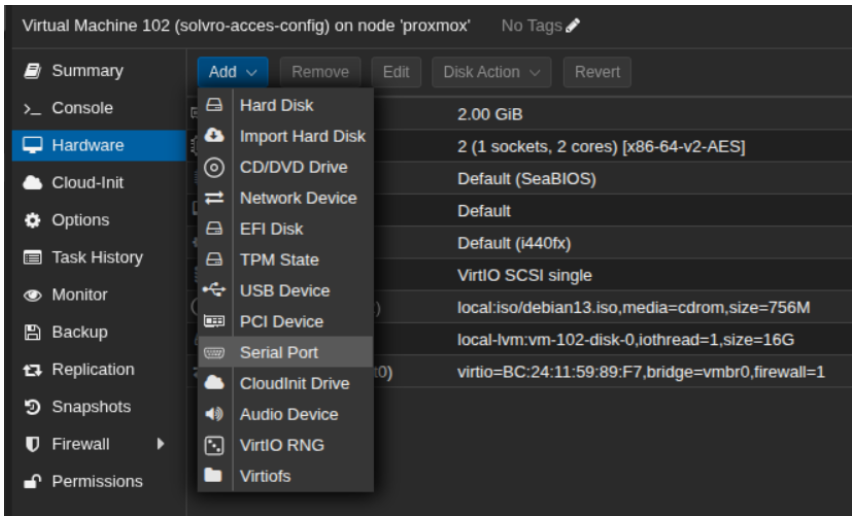
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji, zalogowałem się na użytkownika sudo-test i wykonałem poniższe komendy.



3.4 Zadanie 4. Alternatywne sposoby dostępu

3.4.1 Serial port

W panelu Proxmox dodałem serial port `serial0`.



Na VM uruchomiłem serial-getty@ttyS0.service

```
root@solvroaccess:~# systemctl enable --now serial-getty@ttyS0.service
Created symlink '/etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service' → '/usr/lib/systemd/system/serial-getty@.service'.
root@solvroaccess:~# systemctl status serial-getty@ttyS0.service
● serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/serial-getty@.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-29 11:03:15 CET; 4s ago
 Invocation: a25a93ba607a42918153a645293d83be
       Docs: man:agetty(8)
             man:systemd-getty-generator(8)
             https://0pointer.de/blog/projects/serial-console.html
   Main PID: 5318 (agetty)
      Tasks: 1 (limit: 2280)
     Memory: 488K (peak: 2M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/system-serial\x2dgetty.slice/serial-getty@ttyS0.service
             └─5318 /sbin/agetty -o "-- \\u" --noreset --noclear --keep-baud 115200,57600,38400,9600 - vt220
```

Zrobiłem reboot VM. Następnie w shellu serwera za pomocą polecenia `qm terminal 102` (gdzie 102 to id VM, na której wykonuje zadania) połączyłem się z konsola i zalogowałem na użytkownika `solvroadmin`.

```
Linux proxmox 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@proxmox:~# qm terminal 102
starting serial terminal on interface serial0 (press Ctrl+O to exit)

solvroaccess login: solvroadmin
Hasło:
Linux solvroaccess 6.12.113+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.113-1 (2026-10-15) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

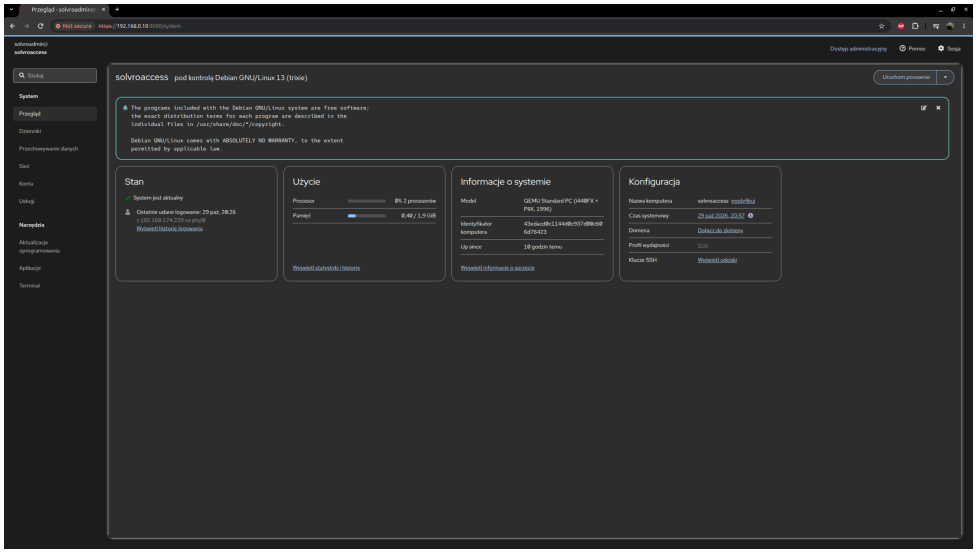
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
solvroadmin@solvroaccess:~$ whoami
solvroadmin
solvroadmin@solvroaccess:~$
```

3.4.2 Webowy panel administracyjny

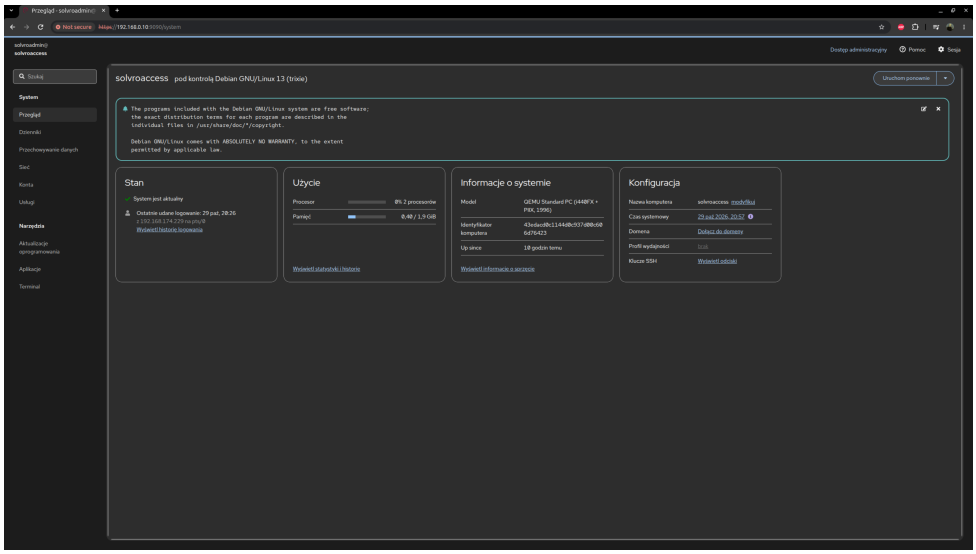
1. Na VM zainstalowałem cockpit poleceniem `sudo apt install cockpit` oraz sprawdziłem aktualny stan usługi.

```
solvroadmin@solvroaccess:~$ systemctl status cockpit.socket
● cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cockpit.socket; enabled; preset: enabled)
     Active: active (listening) since Thu 2026-10-29 20:36:39 CET; 1min 22s ago
 Invocation: 9c4b82b8f182486897e6723684282de1
   Triggers: ● cockpit.service
       Docs: man:cockpit-ws(8)
     Listen: [::]:9090 (Stream)
    Process: 1515 ExecStartPost=/usr/share/cockpit/issue/update-issue  localhost (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1523 ExecStartPost=/bin/ln -snf active.issue /run/cockpit/issue (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 0 (limit: 2280)
     Memory: 88K (peak: 2.1M)
        CPU: 23ms
     CGroup: /system.slice/cockpit.socket
```

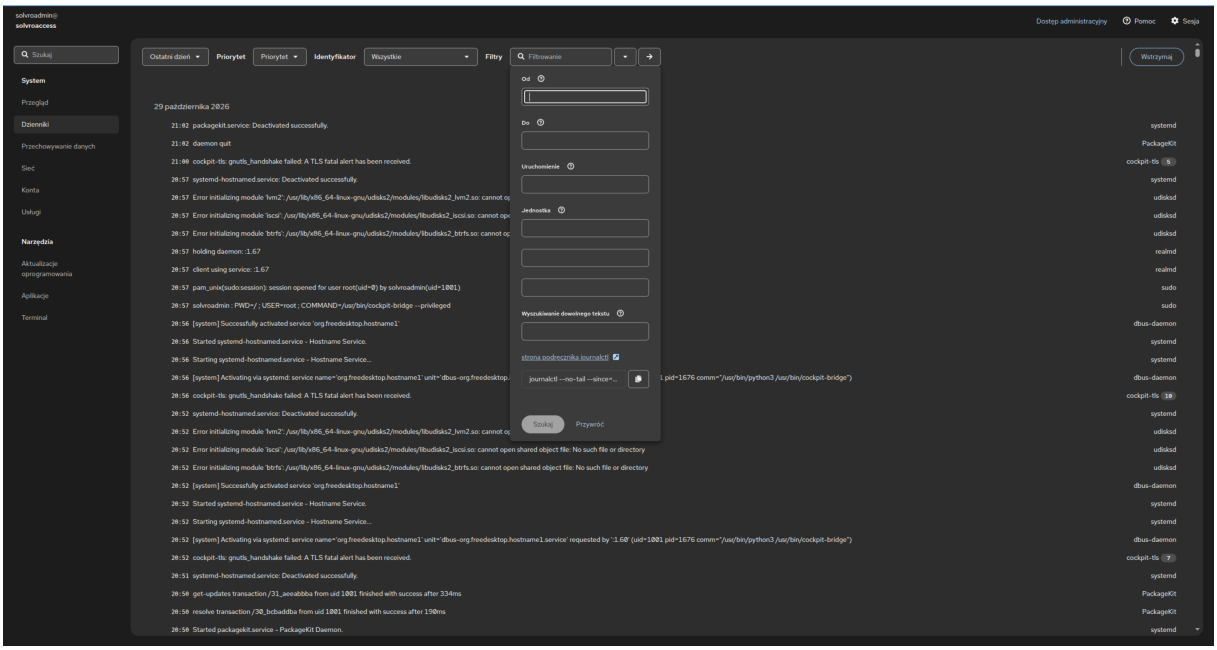
2. Usługa jest udostępniona na porcie 9090. W przeglądarce wpisuje adres IP VM:port, tj. `192.168.0.10:9090`. Zalogowałem się za pomocą loginu i hasła użytkownika solvroadmin.



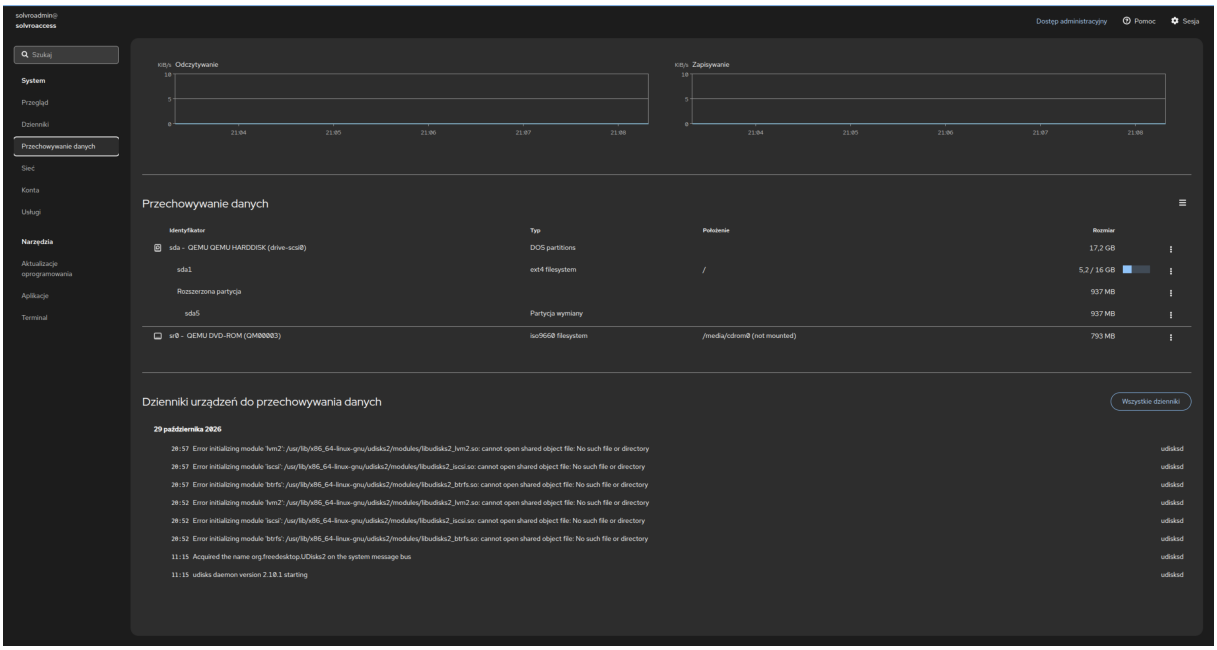
3. W głównym panelu `przegląd` widzimy podstawowe informacje o VM, takie jak stan aktualności i informacje o systemie, zużycie procesora i pamięci oraz podstawowe informacje o konfiguracji maszyny.



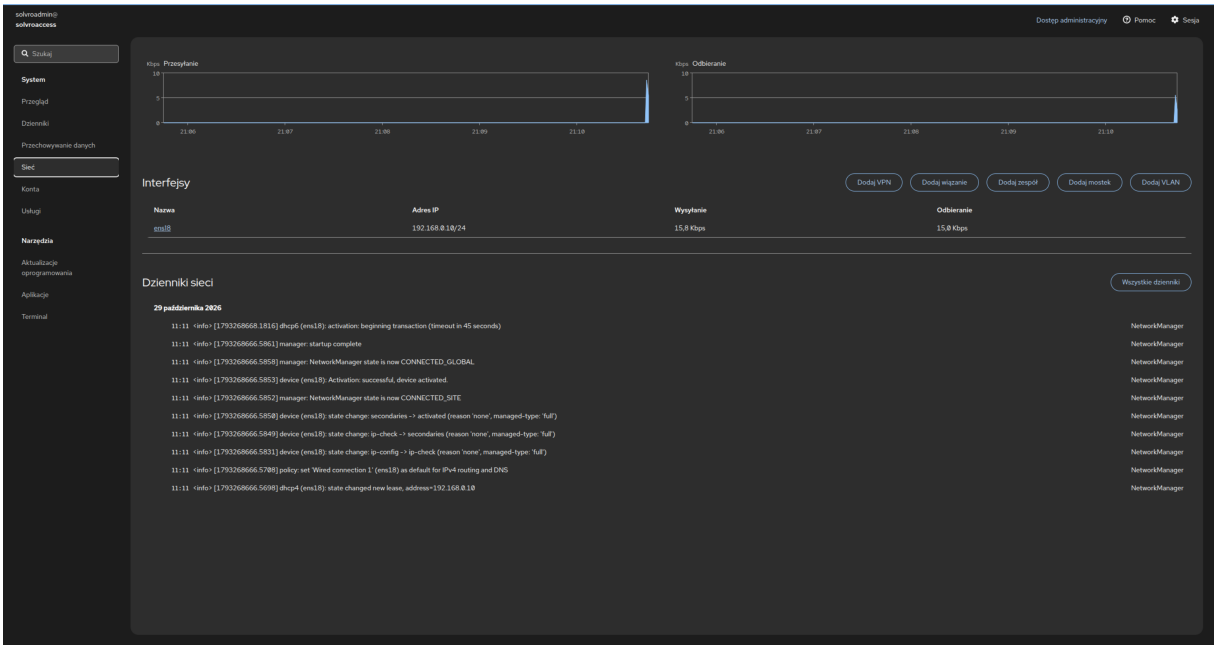
4. W zakładce dzienniki widać logi systemowe. Interfejs pozwala na filtrowanie ich wg. priorytetu, identyfikatora, sortowanie wg. daty, wyszukiwanie dowolnego tekstu.



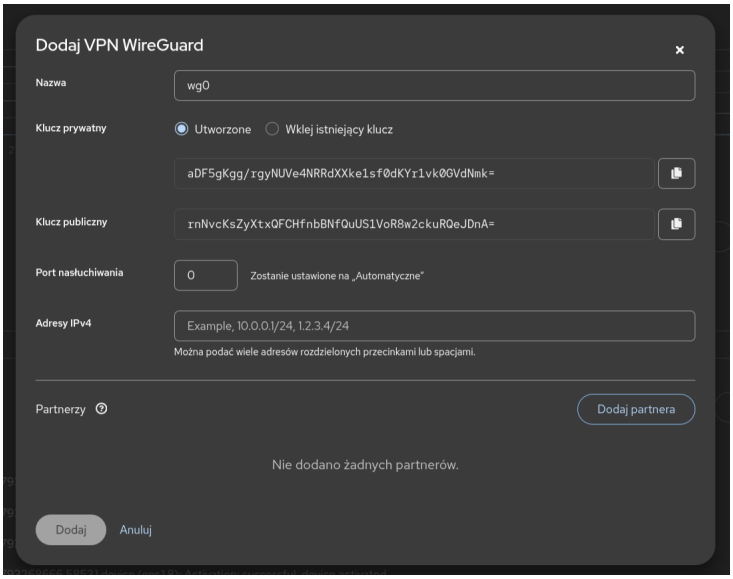
5. W zakładze przechowywanie danych widać informacje o dyskach i partycjach systemu oraz ich aktualny stan wykorzystania. Na dole strony mamy również dziennik urządzeń do przechowywania danych.



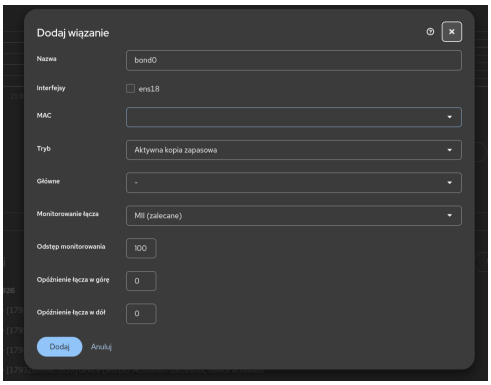
6. W zakładce sieć znajdują się informacje o interfejsach, ich aktualnym zużyciu oraz dziennik sieci.



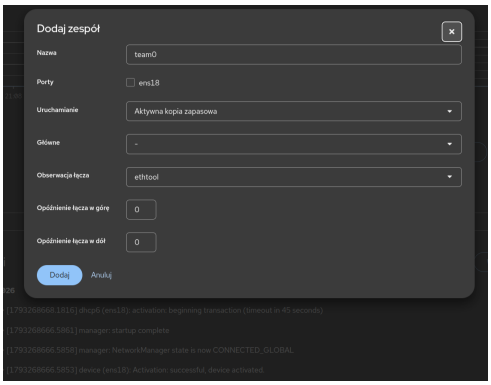
Tutaj pojawiają się również możliwości konfiguracji sieci. Np. opcja dodania VPN WireGuard, która proponuje instalacje pakietu, jeśli nie jest zainstalowana.



Możemy również stworzyć bonding sieciowy, tj. połączyć kilka interfejsów w jeden logiczny interfejs.



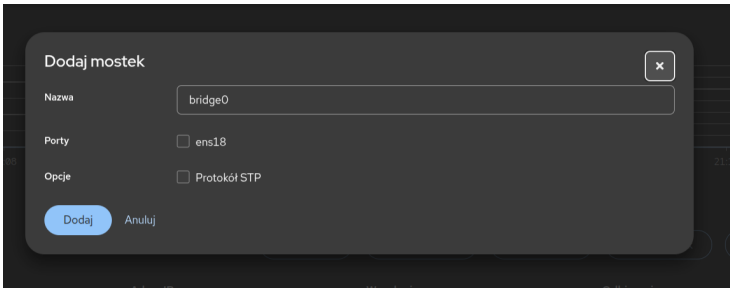
Mamy też opcje tworzenia teamingu, co działa na podobnej zasadzie do bondingu, lecz opiera się na innych mechanizmach



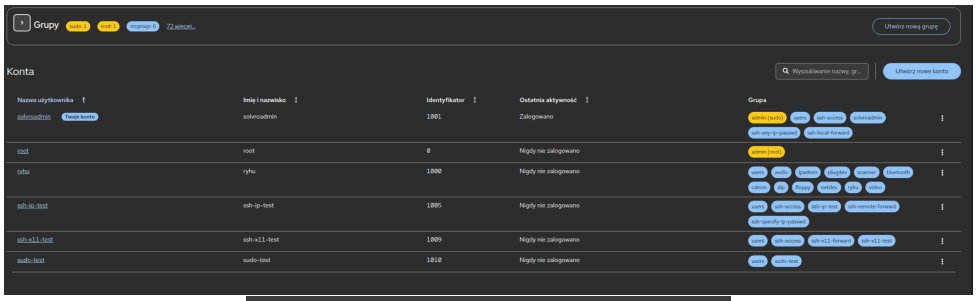
Jest opcja tworzenia VLANów, tj. pozwala dzielić fizyczną sieć na odseparowane sieci, ale w odróżnieniu od switcha, tutaj zarządzamy interfejsami sieciowymi, którymi dysponuje nasza maszyna.

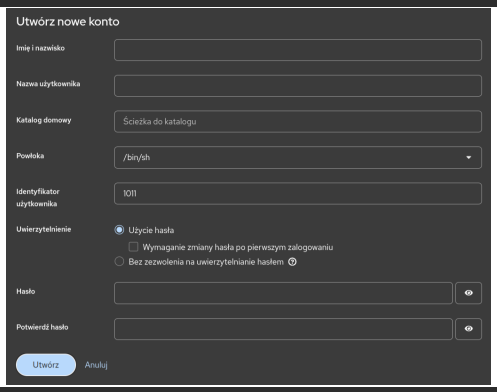


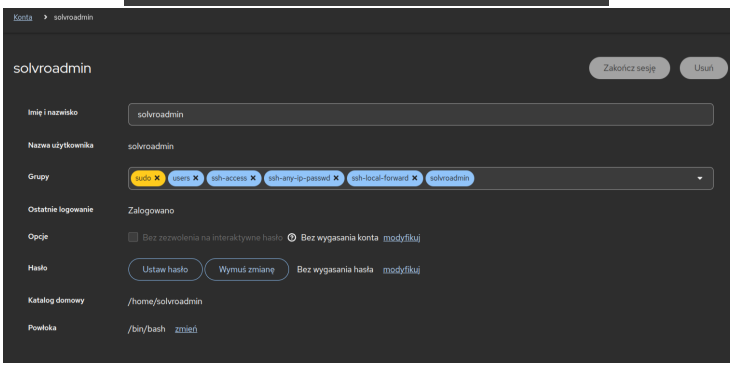
Opcja tworzenia mostów, która pozwala łączyć interfejsy w ramach jednej sieci. Jest to wykorzystywane na maszynach wirtualnych, tj. karta sieciowa VM jest połączona z kartą sieciową serwera, na którym hostuje swoją maszyne.



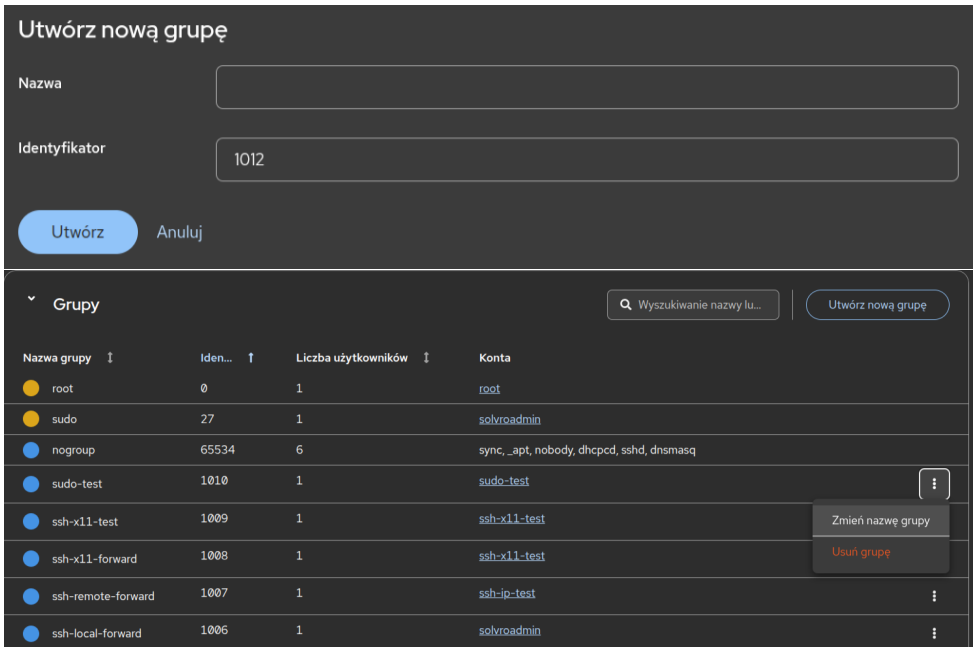
7. W zakładce konta widać wszystkich userów jakich mamy w systemie oraz do jakiej grupy należą. Można utworzyć lub modyfikować użytkownika.





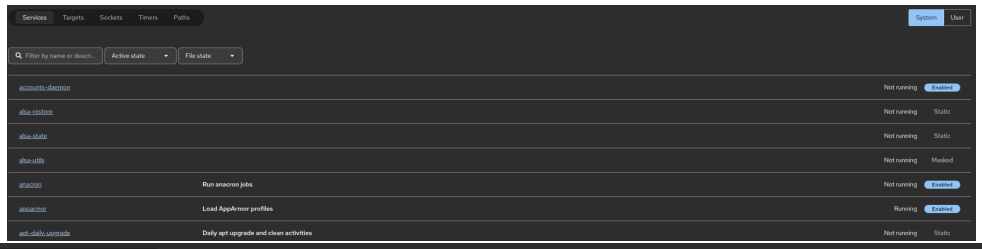


Na górze strony możemy rozwinąć listę grup systemowych, utworzyć nową lub zmienić nazwę istniejącej.

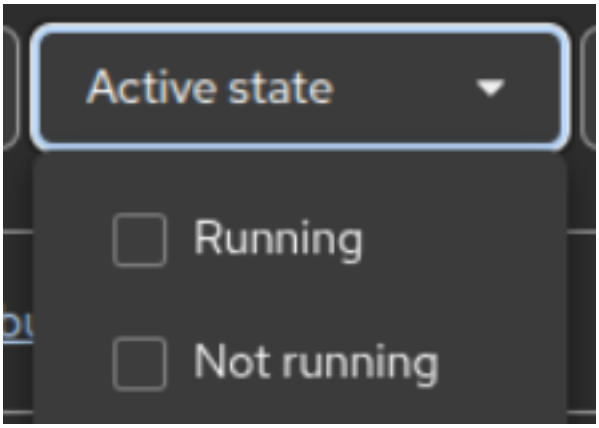


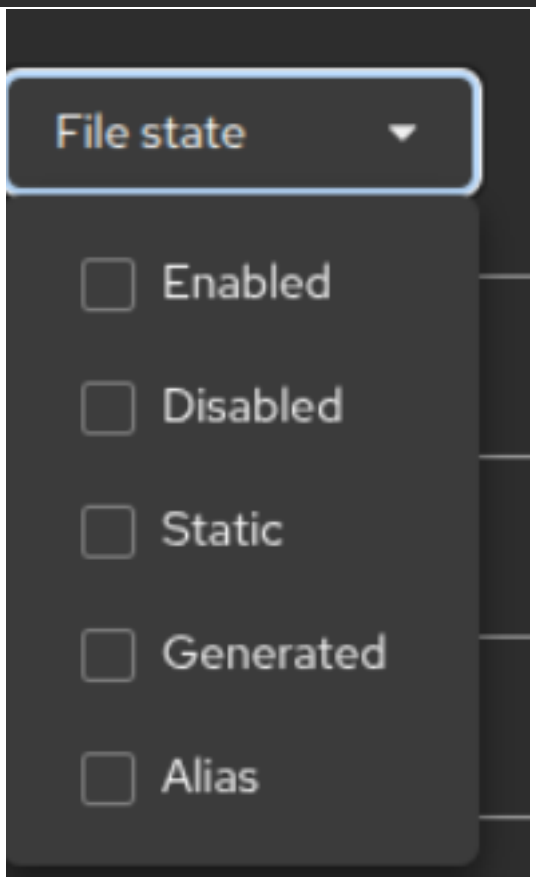
8. W zakładce usługi możemy wyświetlić liste usług, targetów, socketów (gniazda - mogą uruchomić usługe, gdy przyjdzie połączenie, np. cockpit.socket), timerów (uruchamiają jednostki według

harmonogramu), paths (monitorują ścieżki, mogą np. uruchomić usługe po pojawieniu się pliku w określonym katalogu).
Możemy filtrować je po nazwie, aktualnym stanie oraz stanie pliku.

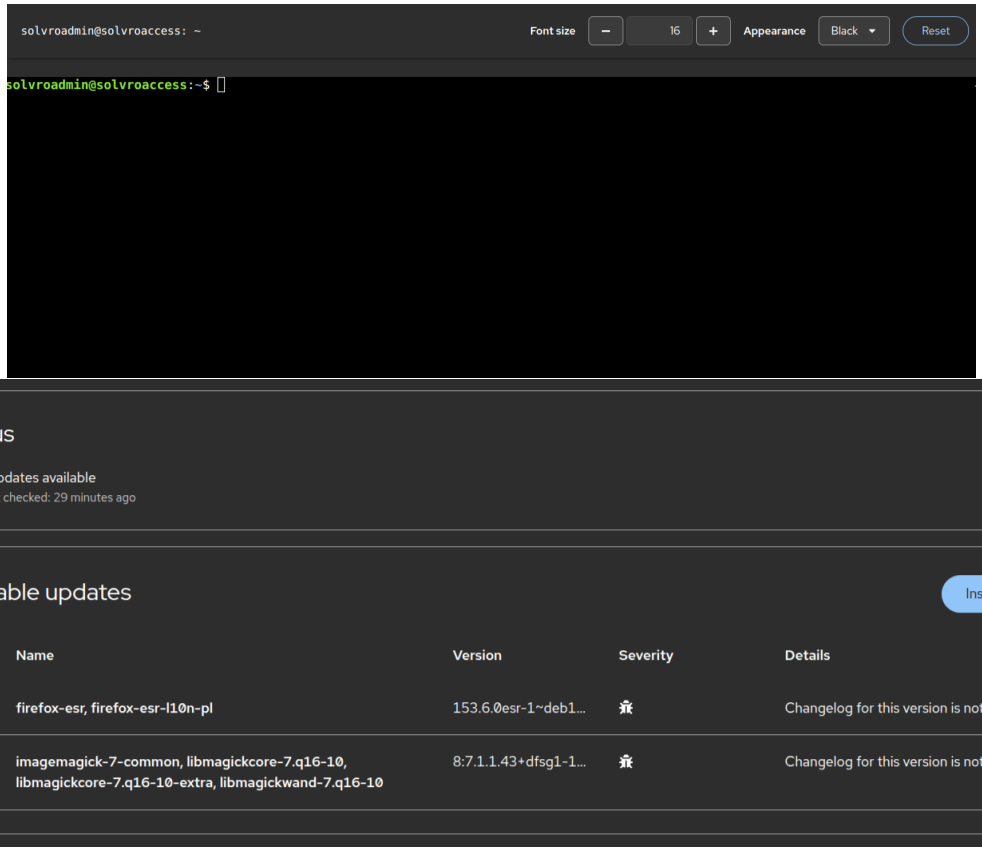




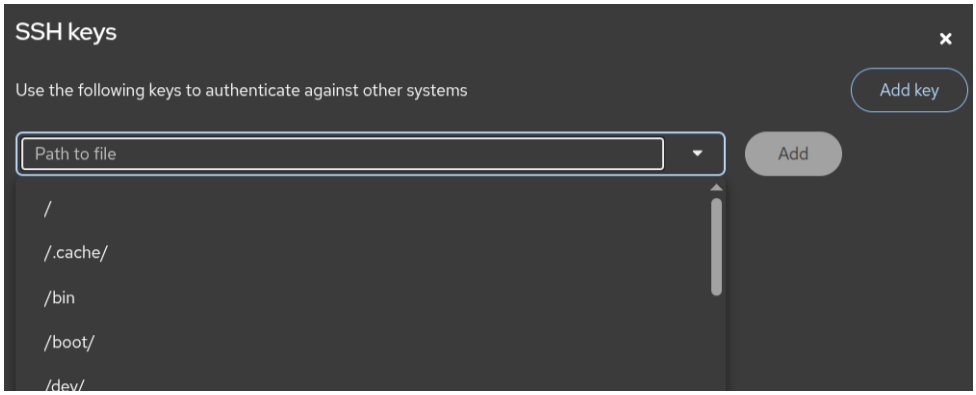




Możemy również uzyskać dostęp do terminala i zarządzać aktualizacjami systemu.



9. Istnieje też możliwość dodawania kluczy SSH



4 Podsumowanie

Wykonując zadania nauczyłem się sporo z zakresu konfiguracji uprawnień użytkownika i dostępu do serwera SSH. Poznałem również interfejs webowy cockpit, który jest ciekawą opcją umożliwiającą "wyklikanie"wielu rzeczy z poziomu GUI (np. logi systemowe), zamiast wykorzystując komendy.

Niepowodzeniem niestety zakończyła się próba konfiguracji sieci VSOCK. Podczas próby ponownego uruchomienia VM po dodaniu urządzenia VSOCK, ta nie chciała się uruchomić.

4.1 Wykorzystane narzędzia do wykonania zadań

-ProxmoxVE
-Cockpit
-Debian 13
-Overleaf (sprawozdanie)

4.2 Źródła

- *Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT, tom 2*, Securitum Wydawnictwo, Kraków 2024.
- https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-ssh-key-based-authentication-
- https://man7.org/linux/man-pages/man5/sshd_config.5.html
- https://blog.programster.org/configure-ssh-to-allow-logging-in-via-password-for-certain-users-c
- https://superuser.com/questions/1376201/how-do-i-force-ssh-to-use-password-instead-of-key
- https://stackoverflow.com/questions/58920834/sshd-restrict-group-by-address-and-ip
- https://ubuntu.com/server/docs/explanation/crypto/openssh-crypto-configuration/
- https://superuser.com/questions/868998/how-can-i-find-a-list-of-macs-ciphers-and-kexalgorithms-
- https://seohost.pl/pomoc/co-to-jest-sudo-jak-edytowac
- https://superuser.com/questions/767415/limit-user-to-execute-selective-commands-linux
- https://wiki.archlinux.org/title/Working_with_the_serial_console
- https://pve.proxmox.com/wiki/Serial_Terminal
- https://wiki.archlinux.org/title/Cockpit